

Traiter les questions suivantes:

- I-** Définir et expliquer :
- Réutilisabilité des composants
 - Portabilité du logiciel
- II-** Enumérer et expliquer certains impacts positifs et négatifs de la maintenance sur le cycle de vie d'un logiciel.
- III-** Enumérer les différents modèles d'architecture logicielle et décrire l'un de ces modèles.
- IV-**
- a) Donner 3 jeux d'essai satisfaisant les critères de couverture des instructions, des arcs et des chemins pour le code suivant :
- ```
if (x > 10) then a = a + 1; endif
if (x % 2 = 0) then b = b + 1; endif
```
- b) On considère une procédure 'triangle' qui reçoit en paramètres 3 réels a, b et c qui sont les longueurs des côtés d'un triangle. La procédure retourne comme résultat un code 0 si le triangle défini par a, b et c est invalide, 1 si le triangle est équilatéral, 2 si le triangle est isocèle et 3 pour un triangle valide quelconque (ni isocèle, ni équilatéral).  
Donner un jeu d'essai pour cette procédure testant tous les cas de figure en distinguant les 3 entrées a, b et c.
- V-** TSO est une nouvelle société qui planifie d'exercer le commerce électronique au Liban, pour les items de bibliothèque: Livres, CDs, DVDs, (musique, films, jeux, etc.). Le directeur de la société TSO vous a confié la tâche de préparer un site Internet afin de promouvoir et exercer l'activité de vente électronique de ces produits.
- a) Décrire l'architecture du système de la société TSO en précisant les composants du logiciel applicatif, et les logiciels de base.
- b) Proposer la page d'accueil de ce site.

**Treat the following questions:**

- I-** Define and explain:
- Components reuse
  - Software portability
- II-** Enumerate and explain certain positive and negative impacts of the maintenance on the software life cycle.
- III-** Enumerate the different models of software architecture and describe one of them.
- IV-**
- a) Give 3 test sets satisfying the criteria of instruction, edges and path covering for the following code:
- ```
if (x > 10) then a = a + 1; endif  
if (x % 2 = 0) then b = b + 1; endif
```
- b) We consider a procedure 'triangle' that receives in parameters 3 real a, b and c that are the lengths of the sides of a triangle. The procedure returns as result a code 0 if the triangle defined by a, b and c is invalid, 1 if the triangle is equilateral, 2 if the triangle is isosceles and 3 for any triangle valid (not isosceles, not equilateral).
Give a test set for this procedure testing all cases of figure, distinguishing between three inputs a, b and c.
- V-** TSO is a new company that plans to perform e-commerce in Lebanon, for library items: Books, CDs, DVDs, (music, movies, games, etc).
The director of the company TSO has given you the task of preparing a website to promote and carry on the business of electronic selling of its products.
- a) Describe the system architecture of the company TSO specifying the application software components, and the basic software.
- b) Propose the home page of this website.